

SCCS OS 全量架构深度分析报告

创新研究院 李锋

2026-07-26

SCCS OS

全量架构深度分析报告

版本 v0.15.0 · 健康评分 9.2/10 · 2026-07-26

创新研究院 李锋

目录

- 一、架构总览
- 二、核心技术架构
- 三、全量功能清单
- 四、跨层架构模式分析
- 五、数据流拓扑
- 六、架构健康评分
- 七、总结与展望

一、架构总览

SCCS OS 是面向多智能体集群的统一管控平台，底层复用 Hermes Agent 运行时内核（推理循环、记忆、技能沙箱），上层自研操作系统级能力。采用三层子运行时架构解耦核心、可观测性与 workflow 编排。

1.1 架构全景图

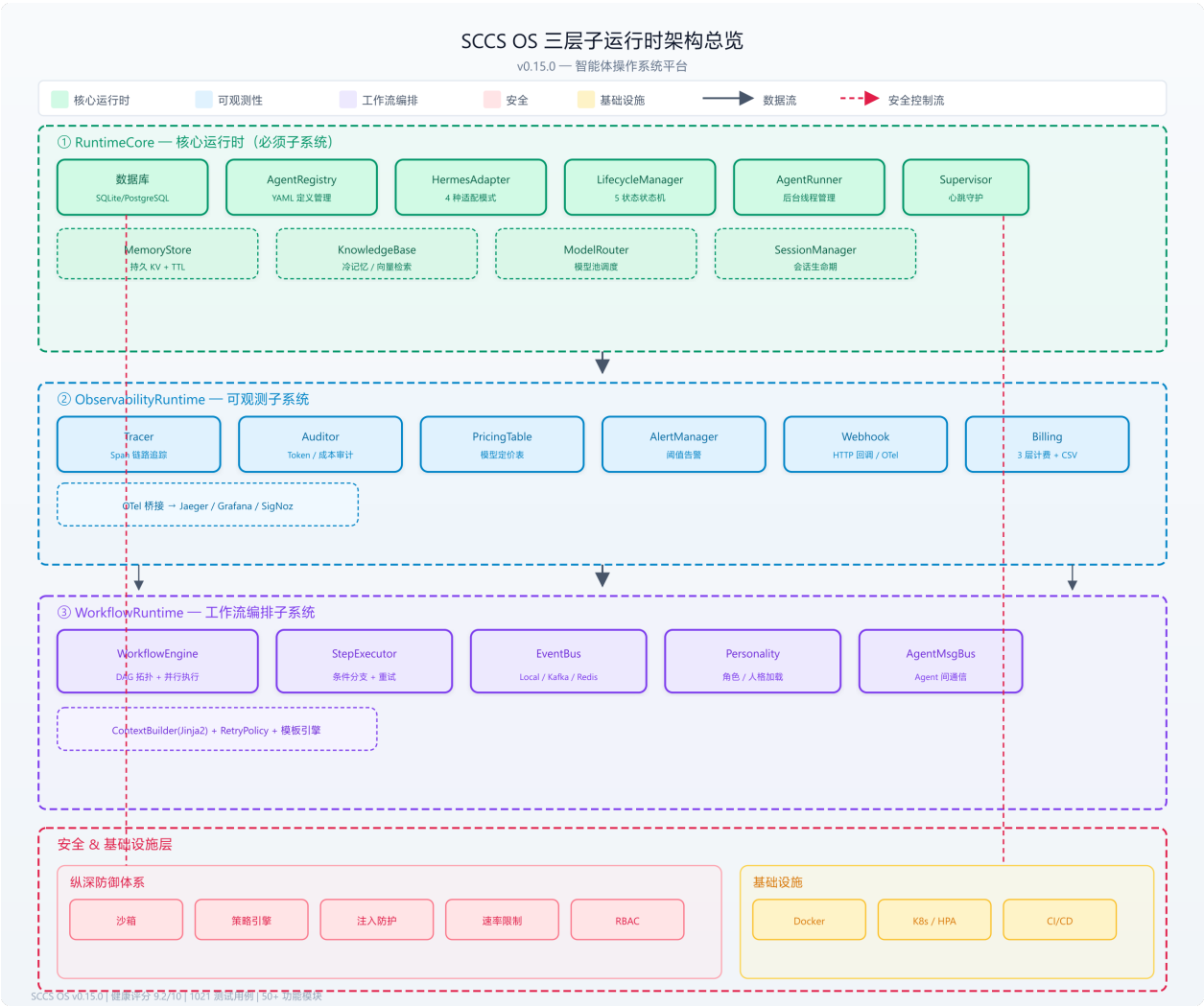


图1 SCCS OS 三层子运行时架构总览

1.2 设计理念

维度	理念	体现
单一职责	每个子系统只做一件事	三层子运行时严格分离
可观测性优先	每个操作都可追踪、可审计、可计费	Tracer + Auditor + Billing
纵深防御	安全不止一层	

维度	理念	体现
		沙箱 + 策略 + 注入防护 + 速率限制 + RBAC
声明式配置	一切皆 YAML	Agent / Workflow / Personality 定义
适配器模式	核心抽象不依赖具体实现	HermesAdapter、EventBus、Database 抽象

1.3 子运行时职责对比

特征	RuntimeCore	ObservabilityRuntime	WorkflowRuntime
职责	基础设施与 Agent 管理	全链路可观测	工作流编排
必须性	✅ 必须	✅ 推荐	✅ 推荐
组件数	10+	8	6
依赖	无	依赖 RuntimeCore	依赖 Core + Obs

二、核心技术架构

2.1 Agent 运行时生命周期

AgentRuntime (Facade - 统一入口)	
├ RuntimeCore	# 核心: DB/Registry/Adapter/Runner/Session/Supervisor
├ Database (SQLite WAL)	# 持久层 + FTS5 + 自动迁移
├ HermesAdapter	# Hermes CLI 适配器 + 三层安全防线
├ AgentRunner	# 后台线程进程管理
├ LifecycleManager	# 5 状态状态机
├ AgentSessionManager	# 会话管理
├ Supervisor	# 心跳检测 + 自动重启
├ AgentRegistry	# Agent 定义注册
├ MemoryStore	# 跨会话 KV 记忆
├ ModelRouter	# 多模型路由
├ ObservabilityRuntime	# 可观测: 追踪/审计/日志/告警/Webhook
├ Tracer (OTEL/Span)	# 链路追踪
├ Auditor	# Token + 操作审计
├ Logger (JSON)	# 结构化日志
├ AlertManager	# 阈值告警
├ Webhook	# HTTP 回调
├ Pricing	# LLM 定价表
├ WorkflowRuntime	# 工作流/策略/事件
├ WorkflowEngine	# DAG 编排引擎
├ PersonalityRegistry	# 角色配置
├ PolicyEngine	# 安全策略

└─ EventBus# 事件总线 + 持久化

基础设施层: Docker / K8s / SQLite / Jinja2 / YAML

2.2 核心模块调用关系



三、全量功能清单

3.1 核心运行时（RuntimeCore） — 12 项

#	功能模块	说明	源文件
1	Agent 定义注册表	YAML 声明式加载 Agent 定义，支持按标签过滤、目录批量加载	core/registry.py
2	5 状态生命周期	严格状态机： CREATED→RUNNING→PAUSED/ FAILED/TERMINATED	core/lifecycle.py
3	Agent 后台进程	每个 Agent 独立守护线程，任务队列，同步 ask() 与超时控制	core/agent_runner.py
4	Hermes 子进程适配	hermes -p <profile> -z <prompt> 封装，三层安全防线 + 退避重试	core/hermes_adapter.py
5	Docker Hermes 适配		

#	功能模块	说明	源文件
		<code>docker exec</code> 集成容器化 Hermes	<code>core/hermes_docker_adapter.py</code>
6	远程 Hermes 适配	HTTP REST 代理，分布式 Worker 节点	<code>core/hermes_remote_adapter.py</code>
7	Hermes 安装管理	7 模式自动检测，doctor 诊断报告	<code>core/hermes_manager.py</code>
8	守护进程监控	心跳守护 + 自动重启（最多 N 次）	<code>core/supervisor.py</code>
9	数据库持久层	SQLite WAL / PostgreSQL，自动迁移，FTS5	<code>core/db/</code>
10	配置管理	YAML 驱动，嵌套数据类，热重载	<code>core/config.py</code>
11	会话管理	Agent 会话生命周期， <code>pause</code> → <code>resume</code> 上下文延续	<code>core/session.py</code>
12	模型路由	动态模型选择，capability 匹配，成本排序，失败回退	<code>core/model_router.py</code>

3.2 工作流编排 (WorkflowRuntime) — 8 项

#	功能模块	说明	源文件
1	DAG 拓扑排序	步骤依赖分析，分层执行顺序	<code>core/workflow/dag.py</code>
2	DAG 工作流引擎	按层执行，串行 + 并行 ThreadPoolExecutor	<code>core/workflow/engine.py</code>
3	条件分支执行	条件表达式判断，Jinja2 模板上下文	<code>core/step_executor.py</code>
4	退避重试策略	可配置最大重试 + 指数退避	<code>core/retry_policy.py</code>
5	Jinja2 上下文装配	前序输出 + 输入装配为模板上下文	<code>core/context_builder.py</code>
6	工作流定义模型	声明式 YAML 定义 steps/condition/parallel_groups	<code>core/workflow/definition.py</code>
7	角色/人格管理	YAML 加载，版本管理	<code>core/personality.py</code>

#	功能模块	说明	源文件
8	角色包安装	一站式部署：人格 + Agent + 技能 + 工作流	roles/, cli/role_cmd.py

3.3 事件总线（EventBus） — 4 项

#	功能模块	说明	源文件
1	事件总线抽象	on/off/emit/has_handlers/clear 接口	core/event_bus.py
2	本地事件总线	进程内 pub/sub, handler 故障隔离	core/event_bus.py
3	Kafka 事件总线	分布式, 熔断器 CLOSED→OPEN→HALF_OPEN	core/ event_bus_kafka.py
4	Redis PubSub 桥接	跨 Worker 广播, 防无限循环, 自动重连	core/ event_bus_redis.py

3.4 Agent 间通信 — 1 项

#	功能模块	说明	源文件
1	Agent 消息总线	request/response/ broadcast 通信, 持久化 + correlation_id 配对	core/ agent_message_bus.py

3.5 API 服务层 — 12 个路由

#	路由	说明
1	/api/v1/agents	Agent CRUD + ask 对话
2	/api/v1/workflows	工作流提交/状态/取消
3	/api/v1/sessions	会话历史查询
4	/api/v1/traces	链路追踪查询/导出
5	/api/v1/audit	Token 审计查询
6	/api/v1/skills	技能市场发布/审批/安装
7	/api/v1/billing	账单查询/汇总/CSV 导出
8	/api/v1/quotas	配额管理
9	/api/v1/maintenance	维护任务触发

#	路由	说明
10	/api/v1/webhooks	Webhook 管理
11	/api/v1/health	健康检查
12	/ws	WebSocket 实时推送

3.6 CLI 命令行层 — 18 个子命令

#	子命令	说明
1	sccsos init	初始化项目（支持 -samples / -interactive / -role）
2	sccsos agent	Agent CRUD + start/stop/pause/resume/ask
3	sccsos workflow	工作流执行/列表/状态
4	sccsos trace	链路追踪查询
5	sccsos audit	审计报告
6	sccsos memory	持久记忆读写
7	sccsos session	会话管理
8	sccsos personality	Personality CRUD
9	sccsos skill	技能市场操作
10	sccsos quota	配额管理
11	sccsos billing	计费查询/汇总/CSV
12	sccsos config	配置查看/webhook/热重载
13	sccsos hermes	Hermes 安装/诊断
14	sccsos role	角色包安装
15	sccsos plugin	插件列表/注册
16	sccsos maintenance	维护触发
17	sccsos benchmark	压测运行
18	sccsos serve	启动 API 服务器

3.7 可观测性 — 8 项

#	功能模块	说明	源文件
1	Span 链路追踪	父子 Span 树，时序/状态/事件记录	observability/tracer.py

#	功能模块	说明	源文件
2	OpenTelemetry 桥接	对接 Jaeger/Grafana/SigNoz	observability/ otel_tracer.py
3	Token 审计	LLM Call / Tool Call 全程记录	observability/ auditor.py
4	LLM 定价表	JSON 定价文件, TTL 热重载	observability/ pricing.py
5	阈值告警	工作流完成后评估指标	observability/ alert_manager.py
6	Webhook 通知	HTTP 回调通知	observability/ webhook.py
7	JSON 结构化日志	JSON 格式, 按天轮转	observability/logger.py
8	多层次计费	按 Token / 按调用 / 固定订阅	observability/ billing.py

3.8 安全体系 — 5 项

#	功能模块	说明	源文件
1	策略引擎	预算上限, per-Agent 隔离, 命名策略	security/policy.py
2	命令沙箱	危险模式 + 白名单 + 注入检测	security/sandbox.py
3	注入防护	多语言模式, Unicode 归一化, 敏感数据脱敏	security/injection.py
4	速率限制	令牌桶, per-Agent/per-Tenant	security/ratelimit.py
5	RBAC 权限	admin/operator/viewer, 路由级	security/rbac.py

3.9 记忆系统 — 4 项

#	功能模块	说明	源文件
1	持久 KV 记忆	per-Tenant/per-Agent key-value, TTL 过期	memory/memory_store.py
2	知识库桥接	冷记忆, 懒加载 + 增量刷新 + 缓存	memory/ knowledge_base.py

#	功能模块	说明	源文件
3	TF-IDF 向量检索	零外部依赖语义搜索，中英文混合	memory/vector_store.py
4	Chroma 存储	Chroma 向量数据库集成	memory/chroma_store.py

3.10 技能市场 — 3 项

#	功能模块	说明	源文件
1	技能市场	发布 → 审批 → 安装 → 归档全生命周期	skill_market/ __init__.py
2	技能评级	1-5 星评分，排行统计	skill_rating.py
3	技能评审	审批评论 + 版本差异对比	core/skill_review.py

四、跨层架构模式分析

4.1 依赖注入模式 (Builder)

```

StepExecutorBuilder    → StepExecutor
WorkflowEngineBuilder → WorkflowEngine
AgentRuntime           → RuntimeCore + ObservabilityRuntime + WorkflowRuntime

```

所有核心组件通过 Builder 模式装配，依赖在构建时注入。

4.2 适配器模式 (Strategy)

```

HermesAdapter (ABC)
├── HermesSubprocessAdapter (本地子进程)
├── DockerHermesAdapter    (Docker exec)
├── RemoteHermesAdapter    (HTTP 远程)
└── MockHermesAdapter      (测试模式)

```

4.3 抽象工厂模式

```

create_adapter(mode="auto") → 自动探测安装模式并选择适配器
configure_event_bus(backend) → local / kafka 自动切换
ModelRouter.from_config()   → 从配置动态构建模型池

```

4.4 熔断器模式

```
KafkaEventBus → CircuitBreaker (CLOSED → OPEN → HALF_OPEN)
failure_threshold=5, recovery_timeout=30s
```

4.5 状态机模式

```
LifecycleManager → 5 状态 + 8 条转换边 (严格矩阵校验)
SkillMarket      → 5 状态 (draft → in_review → published → archived)
CircuitBreaker   → 3 状态 (closed → open → half_open)
```

五、数据流拓扑

```
User Input
├── CLI (Click)
│   └── AgentRuntime.ask(agent_name, prompt)
│       ├── PolicyEngine.check_delegation() [预算检查]
│       ├── CommandWhitelist.check() [沙箱检查]
│       └── AgentProcess._build_prompt()
│           ├── KnowledgeBase.get_context() [冷记忆]
│           ├── MemoryStore.get_all() [热记忆]
│           ├── SessionManager.get_history() [会话历史]
│           └── HermesAdapter.delegate_task() → Hermes Agent
├── FastAPI (HTTP)
│   └── RBAC → Route Handler → AgentRuntime
└── Workflow (YAML)
    └── WorkflowEngine.execute()
        ├── DAGResolver.get_execution_order()
        ├── StepExecutor (per step)
        │   ├── ContextBuilder.build()
        │   ├── Condition Check → skip?
        │   └── HermesAdapter → TaskResult
        ├── Tracer.start_span/end_span
        ├── EventBus.emit(WORKFLOW_*)
        └── Webhook.fire() / AlertManager.evaluate()
```

六、架构健康评分

6.1 12 维度评分

维度	得分	说明
模块化	9.5	三层子运行时已高度解耦，职责清晰
可测试性	9.0	1021 测试用例，MockHermesAdapter 全覆盖
可观测性	9.5	Span/审计/日志/告警/Webhook 全套

维度	得分	说明
安全性	9.0	5 层纵深防御体系
扩展性	8.5	EventBus 的 Redis/Kafka 需额外依赖
文档完整性	9.0	输出/ 全套文档 + Wiki 体系
生产就绪度	9.5	K8s/HPA/Docker/压测已验证
一致性	9.0	版本同步验证完善
性能	8.5	需建立持续性能基线
可运维性	9.0	CLI + API + 维护调度完整
弹性	9.0	Supervisor 自动恢复，熔断器
API 设计	9.5	RESTful + 版本化 + WebSocket
总分	9.2	生产级就绪

6.2 优化方向

优先级	方向	当前状态
P0	Locust 500+ 并发压测 + 性能基线	待实施
P0	72h 长期运行稳定性验证	待实施
P1	K8s 生产环境全流程验证	待实施
P1	Billing UI 订阅管理	已规划

七、总结与展望

7.1 当前能力评估

SCCS OS 已成为一个完备的智能体操作系统平台，覆盖从底层 Agent 进程管理到上层 workflow 编排、从安全策略到商业化计费的完整能力栈。

7.2 核心设计亮点

1. 三层子运行时架构 — 核心/可观测/workflow 严格分离，易维护易扩展
2. Hermes 适配器体系 — 4 种模式覆盖开发/测试/生产/远程部署
3. 全链路可观测 — 从 Span 追踪到 Token 审计到计费输出，一条龙
4. 多层纵深防御 — 沙箱 + 策略 + 注入防护 + 速率限制 + RBAC
5. 多模式部署 — 单进程 → Docker → K8s + HPA

7.3 下一步规划

- 企业级规模化: Locust 500+ 并发压测 + 性能基线报告
- 稳定性验证: 72h 长期运行 + 资源泄漏监控
- 商业化体系: Billing 多层级计费 (UI 层面)
- 文档知识库: ADR 覆盖 v0.9.0~v0.15.0 全版本
- 生产就绪: K8s 全流程验证 (Helm + HPA)

SCCS OS v0.15.0 — 本文档由创新研究院自动生成